Korrosionsschutz und Recycling

Leitfrage: Wie schützt man Metalle, und warum lohnt sich Recycling?

1 Rost frisst sich durch

Korrosion

1 Was versteht man unter Korrosion?

2 Warum rostet Eisen immer weiter, während Aluminium durch seine Oxidschicht geschützt ist?

2 Korrosionsschutz im Test

Schutzmaßnahmen

3 Ein Eisenblech mit Schutzschicht wird verkratzt. Was passiert?

Schutz	Wirkung am Kratzer
Lack	
Verzinken	
Verchromen	

4 Erkläre, warum Zink das Eisen auch am Kratzer schützt.

3 Recycling lohnt sich

Recycling

5 Nenne drei Gründe für das Recycling von Metallen.

1 Dose ≈ 15 g Aluminium · Neuproduktion ≈ 15 kWh/kg · Recycling ≈ 0,7 kWh/kg

6 Berechne, wie viel Energie man spart, wenn man 1 kg Aluminium recycelt statt neu herstellt.

4 In der Schrott-Sortieranlage

Sortieren

7 Wie wird Schrott sortiert?

Verfahren	trennt …	Trenneigenschaft
Magnet		
Wirbelstromscheider		
Schwimm-Sink-Verfahren		

5 Üben: Schützen und wiederverwerten

8 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Rost schützt das Eisen darunter.	☐	☐
Edelstahl enthält Chrom.	☐	☐
Metalle verlieren beim Recycling ihre Eigenschaften.	☐	☐

Heftaufschrieb: Korrosionsschutz und Recycling

aus der Präsentation übernehmen